Cours d'anneaux et corps pour l'agrégation

Cours de Diego IZQUIERDO, transcrit par SADR TAHOURI Luca

Table des matières

1 Anneaux et algèbres **2**
I Définitions et exemples . . . 2
II Anneaux et polynômes . . . 4
II.1 Polynômes en une indéterminée . . . 4
II.2 Polynômes en plusieurs indéterminées . . . 5
III Algèbres . . . 6
IV Morphismes d'anneaux et d'algèbres . . . 7
V Sous-anneaux et idéaux . . . 8
VI Divisibilité et arithmétique dans un anneau intègre . . . 12
VII Idéaux premiers et maximaux . . . 14
VIII Anneaux euclidiens . . . 15
IX Anneaux factoriels . . . 17
X Retour aux anneaux de polynômes . . . 19
X.1 Racines d'un polynôme à une variable . . . 19
X.2 Factoralité des anneaux de polynômes . . . 21
X.3 Polynômes symétriques . . . 22
XI Fractions rationnelles . . . 22

Chapitre 1

Anneaux et algèbres

I Définitions et exemples

Définition I.1: Anneaux, anneaux commutatifs

Un anneau est un ensemble A muni de deux lois de compositions interne :

$$\begin{array}{rccc} +: & A\times A & \to & A \\ & (a,b) & \mapsto & a+b \end{array} \qquad \begin{array}{rccc} \times: & A\times A & \to & A \\ & (a,b) & \mapsto & a+b \end{array}$$

appelées respectivement addition et multiplication, telles que :

- Le couple $(A,+)$ est un groupe abbélien, dont l'élément neutre est généralement noté 0_A
- La multiplication est associative :

$$\forall (a,b,c)\in A^3, (a\times b)\times c = a\times (b\times c)$$

- La multiplication possède un élément neutre, généralement noté 1_A :

$$\forall a\in A, 1_A\times a = a\times 1_A = a$$

- La multiplication est distributive par rapport à l'addition, c'est-à-dire :

$$\forall (a,b,c)\in A^3, \quad (a+b)\times c = a\times b + a\times c, \qquad a\times (b+c) = a\times b + a\times c.$$

Un anneau est dit commutatif si la multiplication est commutative :

$$\forall (a,b)\in A^2, a\times b = b\times a$$

Exemple I.1: Exemples d'anneaux

1. L'anneau nul $A=\{0_A\}$ est un anneau commutatif. Un anneau A est nul si, et seulement si, $0_A = 1_A$.
2. Les ensembles $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{C}$ munis de l'addition et de la multiplication usuelles sont des anneaux commutatifs.
3. Le produit direct $\prod_{i\in I} A_i$ d'une famille d'anneaux $(A_i,+,\times)_{i\in I}$ est un anneau (pour les lois d'addition et de multiplication terme à terme).
4. Si A est un anneau commutatif et n un entier strictement positif, l'ensemble $\mathcal{M}_n(A)$ des

matrices $n \times n$ à coefficients dans A muni de l'addition et de la multiplication usuelles

$$(a_{ij})_{1\leqslant i,j\leqslant n} + (b_{ij})_{1\leqslant i,j\leqslant n} := (a_{ij} + b_{ij})_{1\leqslant i,j\leqslant n}$$

$$(a_{ij})_{1\leqslant i,j\leqslant n}(b_{ij})_{1\leqslant i,j\leqslant n} := \left(\sum_{k=1}^{n} a_{ik}b_{kj}\right)_{1\leqslant i,j\leqslant n}$$

est un anneau. L'anneau $\mathcal{M}_n(A)$ n'est commutatif que si A est l'anneau nul ou si $n = 1$.

Définition I.2: Diviseurs de zéro, élément inversible

Un élément non-nul $a \in A$ est dit diviseur de zéro s'il existe $b \in A\backslash\{0_A\}$ tel que $ab = 0_A$ ou $ba = 0_A$. L'anneau A est dit intègre s'il est commutatif et non nul et s'il n'a pas de diviseur de zéro.
Un élément $a \in A$ est dit inversible s'il existe $b \in A$ tel que $ab = ba = 1_A$. L'ensemble des éléments inversibles de A est un groupe, généralement noté $A^\times$. L'anneau A est dit être un corps s'il est commutatif non nul et si tout élément non nul de A est inversible.

Exemple I.2

1. Tout corps est un anneau intègre.
2. Les anneaux $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$ sont des corps.
3. L'anneau $\mathbb{Z}$ est intègre mais n'est pas un corps. On a $\mathbb{Z}^\times = \{-1, 1\}$.
4. Soit A un anneau intègre commutatif. Le **corps des quotients** (ou **corps des fractions**) de A est l'ensemble des classes d'équivalence (appelées fractions) des paires (a, b), avec $a \in A$ et $b \in A\backslash\{0\}$, pour la relation d'équivalence

   $$(a, b) \sim (a', b') \iff ab' = a'b.$$

   La classe d'équivalence de (a, b) est notée $\frac{a}{b}$. Muni des opérations (addition et multiplication) habituelles sur les fractions, on vérifie que K_A est bien un corps. L'application

   $$\begin{array}{rccc} \iota : & A & \to & K_A \\ & a & \mapsto & \frac{a}{1_A} \end{array}$$

   est injective. Par exemple, le corps des fractions de $\mathbb{Z}$ est $\mathbb{Q}$.
5. Considérons l'anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ pour un entier $n > 1$. En utilisant le théorème de Bézout, on démontre que :

   $$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times = \{\tilde{a} \mid 1 \leqslant a \leqslant n,\ a \wedge n = 1\}.$$

   Ainsi, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps si, et seulement si, n est un nombre premier. Lorsque n n'est pas premier, on peut en dire un peu plus : en effet, on peut écrire $n = ab$ pour certains $a, b > 1$, de sorte que les classes de a et de b modulo n sont des diviseurs de zéro dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Il s'ensuit que $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ n'est pas intègre.

   En résumé, nous venons de vérifier que les trois assertions suivantes sont équivalentes :

   a. $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps ;
   b. $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est intègre ;
   c. n est un nombre premier.
6. Soit A un anneau commutatif et soit n un entier strictement positif. Les unités de l'anneau $\mathcal{M}_n(A)$ sont les matrices dont le déterminant est une unité de A.

En effet, si $M \in \mathcal{M}_n(A)$ est inversible, il existe une matrice $N \in \mathcal{M}_n(A)$ telle que $MN = I_n$. En prenant les déterminants, on obtient $\det(MN) = \det(M)\det(N) = 1$ (le déterminant d'un produit est le produit des déterminants, dans tout anneau commutatif), de sorte que $\det(M)$ est inversible dans A (d'inverse $\det(N)$).

Inversement, pour toute matrice $M \in \mathcal{M}_n(A)$, on a

$$^t\mathrm{Com}(M)M = M\ ^t\mathrm{Com}(M) = \det(M)I_n,$$

où $\mathrm{Com}(M)$ est la comatrice de M (dont les coefficients sont les cofacteurs de M). Si $\det(M)$ est inversible dans A, la matrice M est inversible dans $\mathcal{M}_n(A)$, d'inverse $(\det(M))^{-1}\ ^t\mathrm{Com}(M)$.

Remarque I.1: Simplification dans les anneaux intègres

Soit A un anneau intègre et soient $a, b, c \in A$ tels que $ab = ac$. Si $a \neq 0_A$, alors $b = c$. En effet, on peut réécrire l'hypothèse $a(b-c) = 0_A$. Comme $a \neq 0_A$ et que l'anneau A est intègre, on a $b - c = 0_A$, c'est-à-dire $b = c$.

II Anneaux et polynômes

II.1 Polynômes en une indéterminée

On fixe un anneau commutatif A.

Définition II.1: Anneau des polynômes, Polynômes

Considérons l'ensemble $A[X]$ des suites $(a_i)_{i\in\mathbb{N}}$ d'éléments de A dont tous les termes, sauf un nombre fini, sont nuls. On le munit de l'addition à terme et de la multiplication suivante :

$$(a_i)_{i\in\mathbb{N}}(b_j)_{j\in\mathbb{N}} := \left(\sum_{i=0}^{k} a_i b_{k-i}\right)_{k\in\mathbb{N}}.$$

L'ensemble $A[X]$ muni de ces deux opérations est alors un anneau commutatif, appelé l'anneau des polynômes à coefficients dans A. On a $0_{A[X]} = (0_A, 0_A, \ldots)$ et $1_{A[X]} = (1_A, 0_A, 0_A, \ldots)$. On note X la suite $(0_A, 1_A, 0_A, \ldots)$. On vérifie par récurrence que, pour $n \geqslant 0$, on a l'égalité

$$X^n = (\underbrace{0_A, \ldots, 0_A}_{n}, 1_A, 0_A, \ldots).$$

Ainsi, si $P = (a_i)_{i\in\mathbb{N}}$ est un polynôme non nul et si on note d le plus grand entier tel que $a_d \neq 0_A$, on a :

$$P = a_d X^d + \cdots + a_1 X + a_0$$

Cette écriture est unique.

Définition II.2: degré d'un polynôme

En notant

$$P = a_d X^d + \cdots + a_1 X + a_0$$

1. L'entier d s'appelle le **degré** du polynôme P. Par convention, on décrète que le degré du polynôme nul est $-\infty$. Les polynômes de degré $-\infty$ ou 0 sont dits constants. Ils s'identifient à des éléments de A.

2. L'élément non nul a_d est le **coefficient dominant** de P. Quand il est égal à 1_A, on dit que P est **unitaire**.

Proposition II.1

Soit A un anneau intègre.

1. Si $P, Q \in A[X]$, on a $\deg(P+Q) \leqslant \max\{\deg(P), \deg(Q)\}$.
2. Si $P, Q \in A[X]$ sont non nuls, le produit PQ est non nul et on a $\deg(PQ) = \deg(P)+\deg(Q)$. En particulier, l'anneau $A[X]$ est intègre.
3. Les unités de l'anneau $A[X]$ sont les unités de l'anneau A (vues comme polynômes de degré 0).

Démonstration. 1. Si $P = 0$ ou $Q = 0$, l'inégalité est évidente. Sinon, on écrit $P = a_dX^d + \cdots + a_1X + a_0$ et $Q = b_eX^e + \cdots + b_1X + b_0$ avec $a_d \neq 0_A$ et $b_e \neq 0_A$. Quitte à échanger P et Q, on suppose que $e \leqslant d$. Alors :

$$P + Q = a_dX^d + \cdots + a_{e+1}X^{e+1} + (a_e + b_e)X^e + \cdots + (a_0 + b_0)$$

si $e < d$ et :

$$P + Q = (a_d + b_d)X^d + \cdots + (a_0 + b_0)$$

si $e = d$. Cela montre que $\deg(P + Q) \leqslant d$.

2. On écrit $P = a_dX^d + \cdots + a_1X + a_0$ et $Q = b_eX^e + \cdots + b_1X + b_0$ avec $a_d \neq 0_A$ et $b_e \neq 0_A$. Alors :

$$PQ = \sum_{i=0}^{\infty} \left(\sum_{j=0}^{i} a_j b_{i-j} \right) X^i,$$

avec $a_k = 0$ pour $k > d$ et $b_k = 0$ pour $k > e$. Si $i > d+e$, le coefficient de degré i est $\sum_{j=0}^{i} a_j b_{i-j}$, qui est nul puisque $a_j = 0$ ou $b_{i-j} = 0$ pour chaque $0 \leqslant j \leqslant i$. Le coefficient de degré $d + e$ est $a_d b_e$, qui est non nul car A est intègre. Donc PQ est de degré $d + e$.

3. Si $u \in A$ est une unité, son inverse u^{-1} dans A est aussi son inverse dans $A[X]$. Inversement, si $P \in A[X]^\times$, on a $PP^{-1} = 1_{A[X]} = 1_A$ et, en prenant les degrés et en appliquant 2., on trouve $\deg(P) + \deg(P^{-1}) = \deg(1_A) = 0$, donc $\deg(P) = \deg(P^{-1}) = 0$. Les polynômes P et P^{-1} sont ainsi constants, donc éléments de A, et P^{-1} est l'inverse de P dans A, de sorte que P est une unité de A.

□

Remarque II.1

Attention, le point 3. ci-dessus n'est plus vrai si A n'est pas intègre. Le polynôme $P(X) = \bar{2}X + \bar{1} \in (\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})[X]$ est inversible dans l'anneau $(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})[X]$, d'inverse lui-même (puisque $P(X)^2 = \bar{4}X^2 + \bar{4}X + \bar{1} = \bar{1}$), mais il n'est pas constant.

Définition-Proposition II.3: Anneau de polynôme intègre

Si K est un corps, l'anneau $K[X]$ est intègre. On note $K(X)$ son corps des fractions. Ses éléments sont les fractions rationnelles à coefficients dans K.

II.2 Polynômes en plusieurs indéterminées

On fixe un anneau commutatif A et n un entier strictement positif.

Définition II.4

Considérons l'ensemble des suites $(a_I)_{I\in\mathbb{N}^n}$ d'éléments de A dont tous les termes, sauf un nombre fini, sont 0_A. On le munit de l'addition terme à terme et de la multiplication suivante :

$$(a_I)_{I\in\mathbb{N}^n}(b_J)_{J\in\mathbb{N}^n} := \left(\sum_{I,J\in\mathbb{N}^n,\ I+J=K} a_I b_J\right)_{K\in\mathbb{N}^n}.$$

L'ensemble $A[X_1,\dots,X_n]$ muni de ces deux opérations est alors un anneau commutatif, appelé l'anneau des polynômes en n indéterminées à coefficients dans A.
Pour $i\in\{1,\dots,n\}$, on note X_i la suite dont le terme indexé par $I\in\mathbb{N}^n$ vaut 1_A si I est l'élément de $\mathbb{N}^n$ dont toutes les coordonnées sont nulles sauf la i-ième qui vaut 1 et 0_A sinon. On vérifie alors par récurrence que, pour $i_1,\dots,i_n\geqslant 0$, la suite $X_1^{i_1}\cdots X_n^{i_n}$ est celle dont le terme indexé par $I\in\mathbb{N}^n$ vaut 1_A si $I=(i_1,\dots,i_n)$ et 0_A sinon. Ainsi, si $P=(a_I)_{I\in\mathbb{N}^n}$ est un polynôme non nul, on a :

$$P=\sum_{I=(i_1,\dots,i_n)\in\mathbb{N}^n} a_I X_1^{i_1}\dots X_n^{i_n},$$

la somme étant ici finie. Cette écriture est unique.
On dit qu'un polynôme $P=\sum_{I=(i_1,\dots,i_n)\in\mathbb{N}^n} a_I X_1^{i_1}\cdots X_n^{i_n}$ est constant si $a_I=0$ pour $I\neq(0,\dots,0)$.

III Algèbres

Définition III.1: Algèbre

Soit A un anneau commutatif. Une A-algèbre (unitaire associative) est un quadruplet $(E,+,\times,\cdot)$, où $+$ et $\times$ (l'addition et la multiplication) sont des lois internes sur E et $\cdot$ est une loi externe $A\times E\to E$ telles que

- $(E,+,\times)$ est un anneau (unitaire) ;
- on a les relations

$$\forall a,b\in A,\ \forall x,y\in E,\quad 1_A\cdot x=x,\qquad (ab)\cdot x=a\cdot(b\cdot x),$$

$$a\cdot(x+y)=a\cdot x+a\cdot y,\qquad (a+b)\cdot x=a\cdot x+b\cdot x,$$

$$a\cdot(x\times y)=(a\cdot x)\times y=x\times(a\cdot y).$$

La A-algèbre $(E,+,\times,\cdot)$ est commutative si la multiplication de E est commutative.

Exemple III.1

1. Il est équivalent de se donner un anneau ou une $\mathbb{Z}$-algèbre.
2. Si A est un anneau commutatif, alors l'anneau $\mathcal{M}_n(A)$ muni de l'opération externe $a\cdot M:=aM$ pour $a\in A$ et $M\in\mathcal{M}_n(A)$ est une A-algèbre.
3. Si A est un anneau commutatif et n un entier naturel, alors $A[X_1,\dots,X_n]$, muni de l'opération externe $a\cdot P:=aP$ pour $a\in A$ et $P\in A[X_1,\dots,X_n]$, est une A-algèbre commutative.

IV Morphismes d'anneaux et d'algèbres

Définition IV.1: Morphisme d'anneaux, isomorphisme d'anneaux

Soient A et B deux anneaux. Une application $f : A \to B$ est appelée un morphisme d'anneaux si f est un morphisme de groupes $(A, +) \to (B, +)$ tel que :

$$f(1_A) = 1_B, \qquad \forall (a, a') \in A^2,\ f(aa') = f(a)f(a').$$

Un morphisme d'anneaux bijectif est appelé un isomorphisme. L'application réciproque est alors automatiquement un morphisme d'anneaux.

Exemple IV.1: Exemples de morphismes d'anneaux

1. Soit A un anneau. L'application $\mathbb{Z} \to A,\ n \mapsto n \cdot 1$ est l'unique morphisme d'anneaux de $\mathbb{Z}$ vers A.
2. Pour n un entier strictement positif, l'application

$$\begin{array}{rccc} \pi : & \mathbb{Z} & \to & \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \\ & a & \mapsto & a \mod n \end{array}$$

   est un morphisme d'anneaux surjectif.
3. Soit A un anneau intègre de corps des fractions K_A. L'inclusion

$$\begin{array}{rccc} \iota : & A & \to & K_A \\ & a & \mapsto & \frac{a}{1_A} \end{array}$$

   est un morphisme d'anneaux.

Remarque IV.1

Soit A un anneau commutatif. Se donner une A-algèbre revient à se donner un anneau E et un morphisme d'anneaux $\rho : A \to E$ tel que :

$$\forall a \in A,\ \forall x \in E, \quad \rho(a) \times x = x \times \rho(a). \tag{1.1}$$

En effet, si E est une A-algèbre, on définit ρ par

$$\forall a \in A, \quad \rho(a) := a \cdot 1_E$$

et on a bien, pour $a \in A$ et $x \in E$:

$$(a \cdot 1_E) \times x = a \cdot (1_E \times x) = a \cdot x = a \cdot (x \times 1_E) = x \times (a \cdot 1_E).$$

Réciproquement, si E est un anneau muni d'un morphisme d'anneaux $\rho : A \to E$ vérifiant (1.1), on retrouve la multiplication externe par la formule

$$\forall a \in A,\ \forall x \in E, \quad a \cdot x := \rho(a) \times x.$$

Définition IV.2: Morphisme d'algèbres, isomorphisme d'algèbres

Soient A un anneau commutatif et B et C deux A-algèbres. Une application $f : B \to C$ est appelée un morphisme de A-algèbres si f est un morphisme d'anneaux $(B, +, \times) \to (C, +, \times)$ tel

que :

$$\forall a \in A,\ \forall b \in B, \quad f(ab) = af(b).$$

Un morphisme d'algèbres bijectif est appelé un isomorphisme. L'application réciproque est alors automatiquement un morphisme d'algèbres.

Exemple IV.2: Exemples d'algèbres

Soit A un anneau commutatif.

1. L'application envoyant $a \in A$ sur le polynôme constant égal à a dans $A[X_1, \ldots, X_n]$ est un morphisme de A-algèbres injectif.

2. On a des isomorphismes canoniques de A-algèbres :

$$A[X_1, \ldots, X_n] \cong (A[X_1])[X_2, \ldots, X_n] \cong (A[X_1, \ldots, X_{n-1}])[X_n].$$

   En appliquant la proposition sur les degrés de manière répétée, on en déduit que si l'anneau A est intègre, il en est de même de l'anneau $A[X_1, \ldots, X_n]$ et que ses unités sont celles de A.

3. Soit B une A-algèbre commutative. La A-algèbre $A[X_1, \ldots, X_n]$ a la propriété universelle suivante : étant donné $(b_1, \ldots, b_n) \in B^n$, il existe un unique morphisme de A-algèbres $\mathrm{ev}_{(b_1,\ldots,b_n)} : A[X_1, \ldots, X_n] \to B$ tel que $\mathrm{ev}_{(b_1,\ldots,b_n)}(X_i) = b_i$ pour tout $i \in \{1, \ldots, n\}$. Le morphisme $\mathrm{ev}_{(b_1,\ldots,b_n)}$ est défini par :

$$\begin{array}{rccc} \mathrm{ev}_{(b_1,\ldots,b_n)} : & A[X_1, \ldots, X_n] & \to & B \\ & P & \mapsto & P(b_1, \ldots, b_n) \end{array}.$$

V Sous-anneaux et idéaux

Définition V.1: Sous-anneau

Soit A un anneau. Un sous-anneau de A est une partie B de A telle que les opérations $+$ et $\times$ de l'anneau A se restreignent à B de sorte que $(B, +, \times)$ soit un anneau ayant pour unité 1_A. Autrement dit :

$$\begin{cases} (B, +) \text{ est un sous-groupe de } (A, +) \\ \forall (b_1, b_2) \in B^2,\ b_1 b_2 \in B \\ 1_A \in B. \end{cases}$$

Exemple V.1: Exemples de sous-anneaux

1. L'anneau des entiers $\mathbb{Z}$ est un sous-anneau de $\mathbb{Q}$. Le seul sous-anneau de $\mathbb{Z}$ est $\mathbb{Z}$.

2. Si A est un anneau commutatif, on peut le voir comme un sous-anneau de $A[X_1, \ldots, X_n]$ en l'identifiant aux polynômes constants.

3. Lorsque A est un sous-anneau d'un anneau commutatif B et S est une partie de B, on note $A[S]$ l'intersection de tous les sous-anneaux de B contenant A et S. C'est le plus petit de ces sous-anneaux, et on l'appelle le sous-anneau engendré par A et S. Ses éléments sont les éléments de B qui peuvent s'écrire sous la forme $P(s_1, ..., s_n)$ avec $s_1, ..., s_n \in S$ et $P \in A[X_1, ..., X_n]$.

4. Si $f : A \to B$ est un morphisme d'anneaux, alors l'image $\mathrm{im}(f)$ est un sous-anneau de B. Lorsque f est injectif, il induit un isomorphisme entre A et $\mathrm{im}(f)$, et on dit parfois qu'on peut identifier A à un sous-anneau de B.

5. Si $f : A \to B$ est un morphisme d'anneaux, le noyau $\ker(f) := \{a \in A \mid f(a) = 0_B\}$ n'est pas un sous-anneau de A en général.

On suppose désormais, et ce jusqu'à la fin du cours, que tous les anneaux sont commutatifs.

Définition V.2: Idéal

Soit A un anneau (commutatif). Un idéal de A est un sous-groupe I de $(A, +)$ tel que :

$$\forall a \in A,\ \forall i \in I, \quad ai \in I.$$

Exemple V.2

1. Les idéaux de $\mathbb{Z}$ sont les $n\mathbb{Z}$ pour $n \in \mathbb{N}$. En effet, soit I un idéal non nul de $\mathbb{Z}$. On peut alors trouver $a \in I\backslash\{0\}$. Quitte à remplacer a par $-a$, on peut supposer que $a > 0$. Ainsi $I \cap \mathbb{N}^* \neq \varnothing$. Prenons $b \in I \cap \mathbb{N}^*$ minimal. On a bien sûr $b\mathbb{Z} \subset I$. Réciproquement, si $c \in I$, on peut écrire la division euclidienne de c par b :

   $$c = bq + r, \quad \text{avec } 0 \leqslant r \leqslant b - 1.$$

   On a alors $r = c - bq \in I$. Par minimalité de b, on déduit que $r = 0$ et donc que $c \in b\mathbb{Z}$. On obtient ainsi l'égalité $I = b\mathbb{Z}$.

2. Le noyau d'un morphisme d'anneaux $f : A \to B$ est un idéal de A.

3. Une intersection quelconque d'idéaux est un idéal.

4. Soient I et J deux idéaux d'un anneau A. Soit $I + J$ la partie de A constituée des éléments de la forme $x + y$ avec $x \in I$ et $y \in J$ et soit IJ la partie de A constituée des éléments de la forme $\sum_{k=1}^{n} x_k y_k$ pour un certain $n \in \mathbb{N}$, certains $x_1, \ldots, x_n \in I$ et certains $y_1, \ldots, y_n \in J$. Les ensembles $I + J$ et IJ sont des idéaux de A. On les appelle respectivement la **somme** et le **produit** de I et J.

Définition V.3: Idéal principal, Anneau principal

Un idéal de A est dit principal s'il est de la forme (a) pour un certain $a \in A$. Un anneau intègre dont tout idéal est principal est appelé un anneau principal.

Exemple V.3

1. L'anneau $\mathbb{Z}$ est principal. De plus, si S est une partie de $\mathbb{Z}$, on a :

   $$(S) = \operatorname{pgcd}(S)\,\mathbb{Z}.$$

2. L'anneau $\mathbb{C}[X, Y]$ n'est pas principal, car l'idéal (X, Y) n'est pas principal.

3. L'anneau $\mathbb{Z}[X]$ n'est pas principal, car l'idéal $(2, X)$ n'est pas principal.

Nous terminons cette section en discutant des quotients d'anneaux par des idéaux. Étant donnés un anneau A et un idéal I de A, on peut munir le quotient de groupes abéliens A/I d'une structure d'anneau par :

$$\forall (a, b) \in A^2, \quad (a + I) \cdot (b + I) = (ab) + I.$$

L'anneau A/I est alors appelé le **quotient** de A par I. Il possède la propriété universelle suivante :

Théorème V.1: Propriété universelle du quotient

Soit $f : A \to B$ un morphisme d'anneaux. Soit I un idéal de A et notons $p : A \to A/I$ la projection naturelle. Alors il existe un unique morphisme d'anneaux $\hat{f} : A/I \to B$ tel que $f = \hat{f} \circ p$ si et seulement si $I \subseteq \ker(f)$. Dans ce cas :

$$\mathrm{im}(\hat{f}) = \mathrm{im}(f), \qquad \ker(\hat{f}) = \ker(f)/I.$$

En particulier, si $f : A \to B$ est un morphisme d'anneaux, alors f induit un isomorphisme entre $A/\ker(f)$ et $\mathrm{im}(f)$.

Théorème V.2: Théorème des restes chinois

Soient $I_1, \ldots, I_n$ des idéaux d'un anneau A tels que $I_i + I_j = A$ pour tous $i \neq j$. Alors il existe un isomorphisme naturel :

$$A/(I_1 \cap \cdots \cap I_n) \cong A/I_1 \times \cdots \times A/I_n.$$

Démonstration. Théorème des restes chinois Considérons le morphisme :

$$f : A \to A/I_1 \times A/I_2 \times \cdots \times A/I_n, \quad a \mapsto (a \bmod I_1, \ldots, a \bmod I_n).$$

Son noyau est $I_1 \cap \ldots \cap I_n$. Par la propriété universelle du quotient, il reste seulement à démontrer que f est surjectif. Pour cela, il suffit de vérifier que

$$(1, 0, 0, \ldots, 0),\ (0, 1, 0, \ldots, 0),\ \ldots,\ (0, 0, \ldots, 0, 1)$$

appartiennent tous à l'image de f. Sans perte de généralité, montrons que $(1, 0, 0, \ldots, 0)$ est dans l'image de f. Pour cela, pour tout $2 \leqslant i \leqslant n$, écrivons $a_i + b_i = 1$ pour certains $a_i \in I_1$ et $b_i \in I_i$. On peut alors facilement vérifier que l'image de $\prod_{i=2}^{n}(1 - a_i) = \prod_{i=2}^{n} b_i$ par f est précisément $(1, 0, 0, \ldots, 0)$. □

Par l'isomorphisme (1.2), la description du groupe $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ se ramène au cas où n est une puissance d'un nombre premier. Le théorème suivant achève donc la description du groupe des unités de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$:

Théorème V.3: Isomorphismes de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$

Soit r un entier strictement positif. Le groupe $(\mathbb{Z}/2^r\mathbb{Z})^\times$ est trivial pour $r = 1$ et, pour $r \geqslant 2$, est isomorphe à :

$$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2^{r-2}\mathbb{Z}.$$

Pour tout nombre premier impair p, le groupe $(\mathbb{Z}/p^r\mathbb{Z})^\times$ est isomorphe à :

$$\mathbb{Z}/p^{r-1}(p-1)\mathbb{Z}.$$

Le reste de cette section est consacré à la démonstration de ce résultat. Nous commençons par le cas $r = 1$:

Proposition V.1

Soit K un corps. Tout sous-groupe fini H de $K^\times$ est cyclique.

Démonstration. Soit n l'ordre de H. Pour $d \mid n$, soit H_d l'ensemble des éléments de H d'ordre d. Supposons que $H_d \neq \varnothing$ et prenons un élément $x \in H_d$. Le groupe $\langle x \rangle$ est alors cyclique d'ordre d. Comme K est un corps, on en déduit que $\langle x \rangle = \{y \in K : y^d = 1\}$. En particulier, H_d est l'ensemble des éléments d'ordre d dans le groupe cyclique $\langle x \rangle$ et donc $|H_d| = \varphi(d)$. On obtient ainsi :

$$n = |H| = \sum_{d|n} |H_d| \leqslant \sum_{d|n} \varphi(d).$$

En observant que $\varphi(d)$ est le nombre d'éléments de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ d'ordre d pour tout $d \mid n$, on obtient $\sum_{d|n} \varphi(d) = n$, et l'inégalité précédente est donc en fait une égalité. En particulier, $|H_n| = \varphi(n) \neq 0$, de sorte que H est cyclique. □

En particulier, on obtient que $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times \cong \mathbb{Z}/(p-1)\mathbb{Z}$ pour tout nombre premier p. Nous établissons maintenant deux lemmes préliminaires qui nous permettront de démontrer le théorème précédent.

Lemme V.1

(i) Soit p un nombre premier impair. Pour tout $s \geqslant 0$:

$$(1+p)^{p^s} \equiv 1 + p^{s+1} \mod p^{s+2}.$$

(ii) Pour tout $s \geqslant 0$:

$$5^{2^s} \equiv 1 + 2^{s+2} \mod 2^{s+3}.$$

Démonstration. (i) On procède par récurrence sur s. Pour $s = 0$, la congruence est évidente. Considérons maintenant un entier $s \geqslant 1$ et supposons que :

$$(1+p)^{p^{s-1}} \equiv 1 + p^s \mod p^{s+1}.$$

Prenons $k \in \mathbb{Z}$ tel que :

$$(1+p)^{p^{s-1}} = 1 + p^s + kp^{s+1}.$$

Alors, par la formule du binôme de Newton :

$$(1+p)^{p^s} = (1 + p^s + kp^{s+1})^p \equiv (1+p^s)^p \mod p^{s+2} \equiv 1 + p^{s+1} \mod p^{s+2}.$$

(ii) On procède à nouveau par récurrence sur s. Pour $s = 0$, la congruence est évidente. Considérons maintenant un entier $s \geqslant 1$ et supposons que :

$$5^{2^{s-1}} \equiv 1 + 2^{s+1} \mod 2^{s+2}.$$

Prenons $k \in \mathbb{Z}$ tel que :

$$5^{2^{s-1}} = 1 + 2^{s+1} + k2^{s+2}.$$

Alors, par la formule du binôme de Newton :

$$5^{2^s} = (1 + 2^{s+1} + k2^{s+2})^2 \equiv 1 + 2^{s+2} \mod 2^{s+3}.$$

□

Lemme V.2

Soit G un groupe et soient g et h des éléments de G d'ordres respectifs r et s. Supposons que $gh = hg$ et que $\text{pgcd}(r, s) = 1$. Alors gh est d'ordre rs.

Démonstration. Bien sûr, on a $(gh)^{rs} = (g^r)^s(h^s)^r = 1$. Réciproquement, soit n un entier tel que $(gh)^n = 1$ et montrons que n est divisible par rs. Pour cela, observons que l'ordre de $g^n = h^{-n}$ divise $\text{pgcd}(r, s) = 1$. Ainsi, $g^n = h^{-n} = 1$, et n doit être divisible à la fois par r et par s. En utilisant à nouveau le fait que r et s sont premiers entre eux, l'entier n doit être divisible par rs. □

Démonstration. Isomorphismes de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ (i) Le cas $r = 1$ est évident. Supposons $r \geqslant 2$. D'une part, d'après le lemme (i), on a :

$$(1+p)^{p^{r-2}} \not\equiv 1 \mod p^r, \qquad (1+p)^{p^{r-1}} \equiv 1 \mod p^r.$$

Ainsi, $1 + p$ est d'ordre p^{r-1} dans $(\mathbb{Z}/p^r\mathbb{Z})^\times$.

D'autre part, considérons la projection $\pi : (\mathbb{Z}/p^r\mathbb{Z})^\times \to (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ et fixons un générateur x de $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$. Soit $\bar{x}$ un relèvement de x dans $(\mathbb{Z}/p^r\mathbb{Z})^\times$. Comme $x = \pi(\bar{x})$ est d'ordre $p - 1$, l'ordre de $\bar{x}$

est nécessairement divisible par $p-1$, de sorte que l'on peut trouver une puissance y de $\bar{x}$ qui soit d'ordre exactement $p-1$.

D'après le lemme, l'ordre de $(1+p)y$ est $(p-1)p^{r-1}$. Cela termine la démonstration puisque $|(\mathbb{Z}/p^r\mathbb{Z})^\times| = (p-1)p^{r-1}$.

(ii) Le résultat est évident pour $r \leqslant 2$. Supposons $r \geqslant 3$. D'après le lemme (ii), on a :

$$5^{2^{r-3}} \not\equiv 1 \mod 2^r, \qquad 5^{2^{r-2}} \equiv 1 \mod 2^r.$$

Ainsi, 5 est d'ordre 2^{r-2} dans $(\mathbb{Z}/2^r\mathbb{Z})^\times$.

Considérons maintenant la projection $\pi : (\mathbb{Z}/2^r\mathbb{Z})^\times \to (\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})^\times$ et le morphisme de groupes :

$$\begin{array}{rccc} f: & \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2^{r-2}\mathbb{Z} & \to & (\mathbb{Z}/2^r\mathbb{Z})^\times \\ & (a,b) & \mapsto & (-1)^a 5^b \end{array}.$$

Montrons que f est un isomorphisme. Comme

$$|\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2^{r-2}\mathbb{Z}| = |(\mathbb{Z}/2^r\mathbb{Z})^\times|,$$

il suffit de vérifier que f est injectif. Pour cela, fixons $(a,b) \in \ker(f)$. Alors $(-1)^a 5^b = 1$. En particulier :

$$1 = \pi((-1)^a 5^b) = (-1)^a$$

dans $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$, de sorte que $a = 0$. Mais alors $5^b = 1$ dans $\mathbb{Z}/2^r\mathbb{Z}$ et donc $b = 0$. □

L'arithmétique du groupe $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ est très importante en cryptographie, notamment via le cryptosystème RSA.

VI Divisibilité et arithmétique dans un anneau intègre

Définition VI.1: Divisibilité, éléments associés, premiers entre eux,irréductible

Soit A un anneau intègre et soient a et b des éléments de A.

1. On dit que a divise b, ce que l'on note $a \mid b$, s'il existe $c \in A$ tel que $b = ac$. De manière équivalente, $(b) \subseteq (a)$.
2. On dit que a et b sont associés si $a \mid b$ et $b \mid a$. De manière équivalente, il existe une unité $u \in A^\times$ telle que $b = ua$.
3. L'élément a est dit irréductible s'il est non nul, si ce n'est pas une unité, et si, pour tous $x, y \in A$ tels que $xy = a$, l'un des éléments x ou y est une unité. En particulier, les diviseurs de a dans A sont les unités et les éléments de A qui sont associés à a.
4. Les éléments a et b sont premiers entre eux si tout diviseur commun de a et de b est une unité.

Définition VI.2

Soient a et b des éléments d'un anneau principal A.

1. L'idéal $\langle a, b\rangle$ est engendré par un élément de A, uniquement déterminé à multiplication par un élément inversible de A près. On l'appelle un pgcd (plus grand commun diviseur) de a et b, parfois noté $a \wedge b$.
2. L'idéal $\langle a\rangle \cap \langle b\rangle$ est engendré par un élément de A, uniquement déterminé à multiplication par un élément inversible de A près, le ppcm (plus petit commun multiple) de a et b, parfois noté $a \vee b$.

Le lemme suivant justifie la terminologie employée.

Proposition VI.1

Soit A un anneau principal et soient a et b des éléments de A.

1. Le pgcd $a \wedge b$ divise a et b et tout élément d de A qui divise a et b divise $a \wedge b$. En particulier, a et b sont premiers entre eux si, et seulement si, $a \wedge b = 1$. Si d est un élément non nul de A qui divise a et b, on a de plus $\frac{a}{d} \wedge \frac{b}{d} = \frac{a \wedge b}{d}$.

2. Le ppcm $a \vee b$ est divisible par a et par b et tout élément de A qui est divisible par a et b est divisible par $a \vee b$. En particulier, $a \vee b$ divise ab. Si d est un élément non nul de A qui divise a et b, on a de plus $\frac{a}{d} \vee \frac{b}{d} = \frac{a \vee b}{d}$.

Démonstration. 1. On a $\langle a \rangle \subset \langle a, b \rangle = \langle a \wedge b \rangle$, donc $a \wedge b$ divise a. Il divise b pour la même raison. Inversement, si un élément d de A divise a et b, on a $\langle d \rangle \supset \langle a \rangle$ et $\langle d \rangle \supset \langle b \rangle$, donc $\langle d \rangle \supset \langle a, b \rangle = \langle a \wedge b \rangle$ et d divise $a \wedge b$. Ceci montre la première partie du point 1. Pour la seconde, on remarque que si d est non nul, on a $x \in \langle \frac{a}{d}, \frac{b}{d} \rangle$ si, et seulement si, $dx \in \langle a, b \rangle$, donc $\frac{a}{d} \wedge \frac{b}{d} = \frac{a \wedge b}{d}$.

2. On a $\langle a \vee b \rangle \subset \langle a \rangle$, donc a divise $a \vee b$ et de même, b divise $a \vee b$. Inversement, si un élément e de A est divisible par a et b, on a $\langle e \rangle \subset \langle a \rangle$ et $\langle e \rangle \subset \langle b \rangle$, donc $\langle e \rangle \subset \langle a \rangle \cap \langle b \rangle = \langle a \vee b \rangle$ et e est divisible par $a \vee b$. Ceci montre la première partie du point 2. Pour la seconde, on remarque que comme d est non nul, on a $x \in \langle \frac{a}{d} \rangle \cap \langle \frac{b}{d} \rangle$ si, et seulement si, $dx \in \langle a \rangle \cap \langle b \rangle$, donc $\frac{a}{d} \vee \frac{b}{d} = \frac{a \vee b}{d}$. □

Théorème VI.1: Théorème de Bézout

Soit A un anneau principal. Des éléments a et b de A sont premiers entre eux si, et seulement si, il existe x et y dans A tels que

$$xa + yb = 1.$$

Démonstration. L'existence de x et y équivaut à dire $1 \in (a, b)$, c'est-à-dire $a \wedge b = 1$. □

Proposition VI.2: Lemme de Gauss

Soit A un anneau principal. Si a, b et c sont des éléments de A tels que a divise bc mais est premier avec b, alors a divise c.
De façon équivalente, si a et b sont premiers entre eux et qu'un élément de A est divisible par a et par b, il est divisible par ab ; autrement dit, $a \vee b = ab$.

Démonstration. Écrivons $bc = ad$ (puisque a divise bc) et $xa + yb = 1$ (puisque a et b sont premiers entre eux). On a alors $c = (xa + yb)c = xac + yad$, qui est bien divisible par a.

Pour la deuxième formulation, si x est divisible par a et par b, on écrit $x = bc$ (puisque b divise x). Comme a aussi divise x, il divise c par la première formulation, donc ab divise x. □

Corollaire VI.1

Soient a et b des éléments d'un anneau principal A. On a

$$(a \wedge b)(a \vee b) = ab.$$

Démonstration. Le corollaire est évident si $a = b = 0$. Sinon, $a \wedge b \neq 0$ et il résulte de la proposition précédente que $\frac{a}{a \wedge b}$ et $\frac{b}{a \wedge b}$ sont premiers entre eux. Le lemme de Gauss entraîne donc $\frac{a}{a \wedge b} \vee \frac{b}{a \wedge b} = \left(\frac{a}{a \wedge b}\right)\left(\frac{b}{a \wedge b}\right)$. On applique alors la proposition précédente, qui donne $\frac{a}{a \wedge b} \vee \frac{b}{a \wedge b} = \frac{a \vee b}{a \wedge b}$, d'où $\left(\frac{a}{a \wedge b}\right)\left(\frac{b}{a \wedge b}\right) = \frac{a \vee b}{a \wedge b}$ et le résultat cherché en multipliant les deux membres de cette égalité par $(a \wedge b)^2$. □

Proposition VI.3

Soit A un anneau principal et soient $a, b_1, \ldots, b_r$ des éléments de A.

1. Si a est premier avec chacun des b_i, alors a est premier avec $b_1 \cdots b_r$.
2. Si les b_i sont premiers entre eux deux à deux et que a est divisible par chacun des b_i, il est divisible par $b_1 \cdots b_r$.

Démonstration. 1. On écrit le théorème de Bézout pour chacune des paires (a, b_i) : on a $x_i a + y_i b_i = 1$. En prenant le produit de toutes ces identités, on obtient

$$(x_1 a + y_1 b_1) \cdots (x_r a + y_r b_r) = 1.$$

Le membre de gauche s'écrit $xa + y_1 \cdots y_r b_1 \cdots b_r = 1$ pour un certain $x \in A$, ce qui montre que a est premier avec $b_1 \cdots b_r$.

2. On procède par récurrence sur r, le cas $r = 1$ étant trivial. Supposons $r \geqslant 2$. Le point 1. nous dit que b_1 est premier avec $b_2 \cdots b_r$ et l'hypothèse de récurrence que a est divisible par $b_2 \cdots b_r$ (et par b_1). La deuxième version du lemme de Gauss entraîne que a est divisible par $b_1 \cdots b_r$. □

VII Idéaux premiers et maximaux

Définition VII.1

Soit A un anneau.

(i) Un idéal **maximal** de A est un idéal $\mathfrak{m}$ de A qui est maximal parmi les idéaux stricts de A. De manière équivalente, c'est un idéal tel que le quotient $A/\mathfrak{m}$ soit un corps.

(ii) Un idéal **premier** de A est un idéal $\mathfrak{p}$ tel que le quotient $A/\mathfrak{p}$ soit intègre. De manière équivalente, c'est un idéal strict $\mathfrak{p} \neq A$ tel que :

$$\forall (a, b) \in A^2,\ ab \in \mathfrak{p} \Rightarrow (a \in \mathfrak{p} \text{ ou } b \in \mathfrak{p}).$$

En particulier, tout idéal maximal est un idéal premier.

Démonstration. Démonstration des équivalences (i) Supposons que $\mathfrak{m}$ est un idéal maximal de A et soit $\pi : A \to A/\mathfrak{m}$ la projection naturelle. Prenons un élément non nul quelconque $\overline{a} \in A/\mathfrak{m}$. On peut alors trouver $a \in A \backslash \mathfrak{m}$ tel que $\overline{a} = \pi(a)$. Par maximalité de $\mathfrak{m}$, on a $\mathfrak{m} + (a) = A$. On peut donc trouver $b \in \mathfrak{m}$ et $c \in A$ tels que $b + ac = 1$. En appliquant π, on obtient $\overline{a}\,\pi(c) = \pi(a)\pi(c) = 1$. Ainsi, $\overline{a} \in (A/\mathfrak{m})^\times$, et $A/\mathfrak{m}$ est bien un corps.

Réciproquement, supposons que $A/\mathfrak{m}$ est un corps et soit I un idéal de A qui contient strictement $\mathfrak{m}$. Prenons $a \in I \backslash \mathfrak{m}$. Comme $A/\mathfrak{m}$ est un corps, $\pi(a) \in (A/\mathfrak{m})^\times$, et on peut donc trouver $b \in A$ tel que $\pi(a)\pi(b) = 1$. Autrement dit, $ab - 1 \in \mathfrak{m}$, de sorte que $1 \in I$ et $I = A$.

(ii) Supposons que $A/\mathfrak{p}$ est intègre et prenons $(a, b) \in A^2$ tel que $ab \in \mathfrak{p}$. Si $\pi : A \to A/\mathfrak{p}$ est la projection naturelle, alors $\pi(a)\pi(b) = 0$, et donc $\pi(a) = 0$ ou $\pi(b) = 0$ puisque $A/\mathfrak{p}$ est intègre. On en déduit que $a \in \mathfrak{p}$ ou $b \in \mathfrak{p}$.

Réciproquement, supposons que $\mathfrak{p} \neq A$ (donc $A/\mathfrak{p}$ est non nul) et que :

$$\forall (a, b) \in A^2, \quad ab \in \mathfrak{p} \Rightarrow (a \in \mathfrak{p} \text{ ou } b \in \mathfrak{p}).$$

Prenons $\overline{a}$ et $\overline{b}$ dans $A/\mathfrak{p}$ tels que $\overline{a}\overline{b} = 0$. On peut trouver a et b dans A tels que $\pi(a) = \overline{a}$ et $\pi(b) = \overline{b}$. On obtient $\pi(ab) = \pi(a)\pi(b) = 0$. Ainsi, $ab \in \mathfrak{p}$. Par hypothèse, on en déduit que $a \in \mathfrak{p}$ ou $b \in \mathfrak{p}$, de sorte que $\overline{a} = 0$ ou $\overline{b} = 0$. L'anneau $A/\mathfrak{p}$ est donc intègre. □

Proposition VII.1

Soit A un anneau intègre et soit $a \in A\backslash\{0\}$. Considérons les assertions suivantes :

(i) l'élément a est irréductible dans A ;

(ii) l'idéal (a) est premier ;

(iii) l'idéal (a) est maximal.

On a $(iii) \Rightarrow (ii) \Rightarrow (i)$. De plus, si A est un anneau principal, alors $(i) \Rightarrow (iii)$.

Démonstration. Les implications $(iii) \Rightarrow (ii) \Rightarrow (i)$ découlent immédiatement des définitions.

Supposons maintenant que A est un anneau principal et que a est irréductible. Nous allons montrer que (a) est un idéal maximal de A. Pour cela, soit I un idéal contenant strictement (a), et prenons $b \in I\backslash(a)$. Comme A est un anneau principal, on peut trouver $c \in A$ tel que $(a, b) = (c)$. Mais a est irréductible. Ainsi, soit c est une unité, soit c est associé à a. Ce second cas est impossible car $b \notin (a)$. Ainsi, c est une unité et $I \supseteq (c) = A$. Cela établit la maximalité de (a). □

Remarque VII.1

Les implications $(i) \Rightarrow (iii)$ et $(ii) \Rightarrow (iii)$ sont fausses en général : par exemple, l'idéal (X) est un idéal premier de $\mathbb{C}[X, Y]$, mais il n'est pas maximal.

Théorème VII.1: Théorème de Krull

Soit A un anneau. Pour tout idéal strict I de A, il existe un idéal maximal de A contenant I.

Démonstration. Soit $\mathcal{E}$ la famille des idéaux stricts de A contenant I. Munissons $\mathcal{E}$ de l'ordre donné par l'inclusion. La famille $\mathcal{E}$ n'est pas vide puisqu'elle contient I, et si $(I_j)_{j\in J}$ est une famille non vide totalement ordonnée d'éléments de $\mathcal{E}$, alors $\bigcup_{j\in J} I_j \in \mathcal{E}$. Par le lemme de Zorn, on en déduit que $\mathcal{E}$ possède un élément maximal. □

En particulier, tout anneau non nul possède un idéal maximal.

VIII Anneaux euclidiens

Rappelons que la principalité de $\mathbb{Z}$ et de $K[X]$ découle de l'existence d'une division euclidienne dans ces anneaux. C'est la méthode la plus courante pour montrer qu'un anneau est principal. Pour formaliser cela, nous introduisons la définition suivante :

Définition VIII.1

1. Soit A un anneau intègre. Un **stathme euclidien** (ou une division euclidienne) sur A est une application $f : A\backslash\{0\} \to \mathbb{N}$ vérifiant la propriété suivante : pour tous a et b dans A avec $b \neq 0$, on peut écrire $a = bq + r$ avec $r = 0$ ou $r \neq 0$ et $f(r) < f(b)$.
2. Un **anneau euclidien** est un anneau intègre qui possède un stathme euclidien.

Exemple VIII.1

1. L'anneau intègre $\mathbb{Z}$ est euclidien pour le stathme euclidien $f(n) = |n|$.

2. Considérons l'anneau intègre $A = \mathbb{Z}[i]$ et définissons l'application :

$$\begin{array}{rccc} f : & A & \to & \mathbb{N} \\ & z & \mapsto & |z|^2 \end{array}.$$

Prenons a et b dans A avec $b \neq 0$, et écrivons $\frac{a}{b} = x + iy$ avec $x, y \in \mathbb{Q}$. On peut trouver $x', y' \in \mathbb{Z}$ tels que $|x - x'| \leqslant \frac{1}{2}$ et $|y - y'| \leqslant \frac{1}{2}$. Ainsi :

$$\left|\frac{a}{b} - x' - iy'\right|^2 = (x - x')^2 + (y - y')^2 \leqslant \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 < 1.$$

Donc :

$$f(a - b(x' + iy')) < f(b),$$

et A est un anneau euclidien.

3. Si K est un corps, l'anneau $K[X]$ est euclidien pour le stathme euclidien $f(P) = \deg P$, comme le démontre le théorème suivant.

Théorème VIII.1: Division euclidienne des polynômes

Soit A un anneau intègre. Soient $P, Q \in A[X]$, où Q est un polynôme non nul dont le coefficient dominant est une unité de A. Alors, il existe un unique couple $B, R \in A[X]$ tel que $P = BQ + R$ et $\deg(R) < \deg(Q)$.

Démonstration. Montrons l'existence. On procède par récurrence sur $\deg(P)$, en commençant par le cas $\deg(P) = -\infty$, c'est-à-dire $P = 0$: on prend alors $B = R = 0$. Si $P \neq 0$, on écrit $P(X) = a_d X^d + \cdots + a_1 X + a_0$, avec $a_d \neq 0_A$ et $d = \deg(P)$, et $Q(X) = b_e X^e + \cdots + b_1 X + b_0$, avec $b_e \in A^\times$ et $e = \deg(Q)$. Si $d < e$, on prend $B = 0$ et $R = P$. Si $d \geqslant e$, le polynôme

$$\begin{aligned} P_1(X) &:= P(X) - a_d b_e^{-1} X^{d-e} Q(X) \\ &= a_d X^d + \cdots + a_1 X + a_0 - a_d b_e^{-1} X^{d-e}(b_e X^e + \cdots + b_1 X + b_0) \\ &= (a_{d-1} - a_d b_e^{-1} b_{e-1}) X^{d-1} + \ldots, \end{aligned}$$

est de degré $< d$. On peut donc lui appliquer l'hypothèse de récurrence : il existe $B_1, R_1 \in A[X]$ tels que $P_1 = B_1 Q + R_1$ et $\deg(R_1) < \deg(Q)$. On a ainsi

$$\begin{aligned} P(X) &= P_1(X) + a_d b_e^{-1} X^{d-e} Q(X) \\ &= B_1(X) Q(X) + R_1(X) + a_d b_e^{-1} X^{d-e} Q(X) \\ &= (B_1(X) + a_d b_e^{-1} X^{d-e}) Q(X) + R_1(X), \end{aligned}$$

ce qui montre ce que l'on voulait.

Montrons l'unicité. Si $P = BQ + R = B'Q + R'$, on a $(B - B')Q = R - R'$. Si $B \neq B'$, on a $R \neq R'$ et, en prenant les degrés et en utilisant la proposition sur les degrés,

$$\deg(R - R') = \deg(B - B') + \deg(Q) \geqslant \deg(Q).$$

Mais cela contredit l'inégalité $\deg(P + Q) \leqslant \max\{\deg(P), \deg(Q)\}$, puisque $\max\{\deg(R), \deg(R')\} < \deg(Q)$.

On a ainsi $B = B'$, donc $R = R'$. □

L'intérêt pour les anneaux euclidiens vient du résultat suivant :

Théorème VIII.2

Tout anneau euclidien est principal

Démonstration. Soit A un anneau euclidien pour un certain stathme f. Soit I un idéal non nul de A et soit $b \in I\backslash\{0\}$ minimisant $f(b)$. Bien sûr, $(b) \subseteq I$. Réciproquement, soit $a \in I$. On peut trouver $q, r \in A$ tels que $a = bq + r$ et $r = 0$ ou $r \neq 0$ et $f(r) < f(b)$. Comme $r = a - bq \in I$ et par minimalité de $f(b)$, on doit avoir $r = 0$. Donc $a = bq \in (b)$ donc $I = (b)$ □

Corollaire VIII.1

$\mathbb{Z}[i]$ et $K[X]$ (avec K corps) sont des anneaux principaux.

Remarque VIII.1

$\mathbb{Z}\left[\frac{1+i\sqrt{19}}{2}\right]$ principal non euclidien.

Théorème VIII.3: Algorithme d'Euclide

Soit A un anneau euclidien. Soient a et b non nuls dans A. Pour calculer un pgcd de a et b, on fait la division euclidienne $a = bq + r$:

- si $r = 0$ (c'est-à-dire si b divise a), on arrête : $a \wedge b = b$;
- si $r \neq 0$, on remplace le couple (a, b) par le couple (b, r) puis on recommence.

Comme la suite des entiers naturels $f(b)$ est strictement décroissante, l'algorithme s'arrête en temps fini. À chaque étape, le pgcd de a et b ne change pas (puisqu'on remplace (a, b) par $(b, a - bq)$) : on aboutit donc au couple $(a \wedge b, 0)$.
L'algorithme d'Euclide permet également de trouver des éléments x et y de A tels que $xa + yb = a \wedge b$: c'est l'algorithme d'Euclide étendu. Soient A un anneau euclidien et a et b deux éléments non nuls de A. On pose $u_0 = 1$, $v_0 = 0$, $u_1 = 0$, $v_1 = 1$, $r_0 = a$, $r_1 = b$, et on définit par récurrence les suites $(r_i)_{i\geqslant 0}$, $(q_i)_{i\geqslant 2}$, $(u_i)_{i\geqslant 0}$ et $(v_i)_{i\geqslant 0}$ via

(i) division euclidienne : $r_i = r_{i+1}q_{i+2} + r_{i+2}$;

(ii) $u_i = u_{i+1}q_{i+2} + u_{i+2}$;

(iii) $v_i = v_{i+1}q_{i+2} + v_{i+2}$.

On s'arrête au premier entier n tel que $r_{n+1} = 0$. Une récurrence simple montre que $au_k + bv_k = r_k$ pour tout $k \leqslant n$, et donc une relation de Bézout est donnée par $au_n + bv_n = r_n$.

IX Anneaux factoriels

Définition IX.1

Soit A un anneau. On dit que A est un anneau **factoriel** s'il est intègre, si tout élément $a \in A\backslash\{0\}$ peut s'écrire sous la forme :

$$a = u\, p_1 \dots p_r \tag{1.3}$$

où $u \in A^\times$ et $p_1, \dots, p_r$ sont des éléments irréductibles de A, et si cette décomposition est unique au sens suivant : si $a = vq_1 \dots q_s$ est une autre décomposition de a dans laquelle $v \in A^\times$ et $q_1, \dots, q_s$ sont des éléments irréductibles, alors $r = s$ et il existe une permutation $\sigma \in \mathcal{S}_r$ et des unités $u_1, \dots, u_r \in A^\times$ telles que $q_i = u_i p_{\sigma(i)}$ pour tout i.

Exemple IX.1

1. L'anneau $\mathbb{Z}$ est factoriel.
2. Il existe des anneaux intègres qui ne sont pas factoriels. C'est par exemple le cas de l'anneau intègre $\mathbb{Z}[\sqrt{5}]$. On a :
$$2 \times 2 = (3 + \sqrt{5})(3 - \sqrt{5})$$
et on peut vérifier que 2, $3 + \sqrt{5}$ et $3 - \sqrt{5}$ sont des éléments irréductibles non associés dans $\mathbb{Z}[\sqrt{5}]$.

Proposition IX.1

Soit A un anneau intègre tel que tout élément $a \in A\backslash\{0\}$ peut s'écrire sous la forme (1.3). Les propriétés suivantes sont équivalentes :

(i) l'anneau A est factoriel ;

(ii) pour tout élément irréductible p de A, l'idéal (p) est premier ;

(iii) le lemme de Gauss est vrai dans A : si a, b et c sont des éléments de A tels que a divise bc mais est premier avec b, alors a divise c.

Démonstration. Supposons (iii). Soit p un élément irréductible de A. L'idéal (p) est strict. Si $p \mid ab$ et $p \nmid a$, alors p et a sont premiers entre eux. Par (iii), on déduit que $p \mid b$. Ainsi l'idéal (p) est premier.

Supposons (ii). Pour montrer que A est factoriel, il suffit de comparer des décompositions $a = u\prod_{p\in\mathcal{P}} p^{v_p} = v\prod_{p\in\mathcal{P}} p^{w_p}$. Si $w_{p_0} \neq v_{p_0}$ pour un $p_0 \in \mathcal{P}$, on a par exemple $w_{p_0} > v_{p_0}$ et p_0 divise $\prod_{p\in\mathcal{P},p\neq p_0} p^{v_p}$. Comme l'idéal (p_0) est premier, p_0 divise un $p \neq p_0$. Ces deux éléments irréductibles sont alors associés, ce qui contredit le choix de $\mathcal{P}$. On a donc une contradiction, de sorte que $w_{p_0} = v_{p_0}$ pour tout $p_0 \in \mathcal{P}$, ce qui montre (i).

Enfin, supposons l'anneau A factoriel et que a divise bc, avec a premier avec b. Si $c = 0$, alors a divise c. Supposons donc $c \neq 0$. Si $b = 0$, alors a divise a et b, donc a est une unité : il divise bien c. On peut donc supposer aussi $b \neq 0$, soit $bc \neq 0$. Comme a divise bc, on a aussi $a \neq 0$. On a alors $v_p(a) \leqslant v_p(b) + v_p(c)$ pour tout $p \in \mathcal{P}$. Comme a est premier avec b, on a, pour tout p, soit $v_p(a) = 0$, soit $v_p(b) = 0$. Dans les deux cas, on obtient $v_p(a) \leqslant v_p(c)$, c'est-à-dire $a \mid c$. D'où (iii). □

Théorème IX.1

Un anneau principal est un anneau factoriel.

Démonstration. Soit A un anneau principal, et prenons un élément non nul $a \in A$. Supposons que a ne peut pas s'écrire sous la forme (1.3). Alors a n'est ni une unité ni un élément irréductible. On peut donc écrire $a = a_1b_1$, avec a_1 et b_1 dans $A\backslash A^\times$. Bien sûr, au moins l'un des éléments a_1 et b_1 ne peut pas s'écrire sous la forme (1.3). Ainsi, en répétant cet argument, on peut construire une suite infinie $a_0 = a, a_1, a_2, \ldots$ telle que, pour tout i, on ait $a_{i+1} \mid a_i$, mais a_i et a_{i+1} ne soient pas associés. Soit I l'idéal engendré par tous les a_i. Comme A est un anneau principal, on peut trouver $c \in A$ tel que $I = (c)$. Mais $I = \bigcup_i (a_i)$. Ainsi, $c \in (a_n)$ pour un certain $n \geqslant 0$, de sorte que $a_n \mid c \mid a_{n+1}$: cela contredit le fait que a_n et a_{n+1} ne sont pas associés ! On en déduit que a peut s'écrire sous la forme (1.3).

Considérons maintenant deux unités $u, v \in A^\times$, des éléments irréductibles deux à deux non associés $p_1, \ldots, p_r$, et des entiers positifs ou nuls $\alpha_1, \ldots, \alpha_r, \beta_1, \ldots, \beta_r$ tels que :

$$a = u\,p_1^{\alpha_1} \cdots p_r^{\alpha_r} = v\,p_1^{\beta_1} \cdots p_r^{\beta_r}.$$

Supposons par l'absurde que $\alpha_1 > \beta_1$. Alors p_1 devrait diviser $v\,p_2^{\beta_2} \cdots p_r^{\beta_r}$. Mais comme A est un anneau principal, l'idéal (p_1) est premier, et donc p_1 devrait diviser v ou l'un des p_i avec $i \neq 1$: contradiction ! On en déduit que $\alpha_1 \leqslant \beta_1$, et par symétrie que $\alpha_1 = \beta_1$. Le même argument permet de montrer que $\alpha_i = \beta_i$ pour tout i. □

Corollaire IX.1

Les anneaux $\mathbb{Z}[i]$ et $K[X]$ (avec K corps) sont factoriels.

X Retour aux anneaux de polynômes

X.1 Racines d'un polynôme à une variable

Notion de racine

Soit A un anneau commutatif et soit $P(X) = a_n X^n + \cdots + a_0 \in A[X]$. Soit x un élément de A. On pose

$$P(x) := a_n x^n + \cdots + a_0 \in A.$$

L'application

$$\begin{array}{rccc} \mathrm{ev}_x : & A[X] & \to & A \\ & P & \mapsto & P(x) \end{array}$$

est un morphisme d'anneaux appelé évaluation en x.

Définition X.1: Racines d'un polynôme

Soient $P \in A[X]$ et $x \in A$. On dit que x est une racine de P si $P(x) = 0_A$.

Proposition X.1

Soit A un anneau commutatif, soit P un élément de $A[X]$ et soit x un élément de A. On a équivalence entre

(i) x est racine de P, c'est-à-dire $P(x) = 0_A$;

(ii) le polynôme P est divisible par $X - x$ dans $A[X]$.

Démonstration. Supposons que $P(x) = 0_A$. On a pour tout entier $m \geqslant 1$ l'identité remarquable

$$X^m - x^m = (X - x)\left(\sum_{i=0}^{m-1} x^i X^{m-1-i}\right).$$

En particulier, le polynôme $X^m - x^m$ est divisible par $X - x$. Il s'ensuit que le polynôme

$$P(X) = P(X) - P(x) = (a_n X^n + \cdots + a_0) - (a_n x^n + \cdots + a_0) = a_n(X^n - x^n) + \cdots + a_1(X - x)$$

est aussi divisible par $X - x$.

L'implication (ii) $\Rightarrow$ (i) est évidente. □

Définition X.2: Multiplicité d'une racine

Soit A un anneau commutatif, soit P un élément non nul de $A[X]$ et soit x un élément de A. On appelle multiplicité de x comme racine de P le plus grand entier m tel que P est divisible par $(X - x)^m$.
Cette définition a un sens même si A n'est pas intègre : le polynôme $(X - x)^m$ étant unitaire, on a $m \leqslant \deg(P)$ s'il divise P ; la multiplicité de toute racine de P est donc $\leqslant \deg(P)$. On peut décider que la multiplicité de n'importe quel élément de A comme racine du polynôme nul est infinie.

Proposition X.2

Soit A un anneau intègre. Soit P un élément non nul de $A[X]$ et soient $x_1, \dots, x_r \in A$ des racines distinctes de P, de multiplicités respectives $m_1, \dots, m_r$. Alors P est divisible par le polynôme $(X - x_1)^{m_1} \cdots (X - x_r)^{m_r}$. En particulier, $\deg(P) \geqslant m_1 + \cdots + m_r$.

Démonstration. Plaçons-nous dans l'anneau principal $K_A[X]$. Soit $i \neq j$; comme $X - x_i$ et $X - x_j$ sont premiers entre eux (une relation de Bézout est $\frac{1}{x_j - x_i}\big((X - x_i) - (X - x_j)\big) = 1$), il en est de même de $(X - x_i)^{m_i}$ et $(X - x_j)^{m_j}$, par deux applications de la proposition sur les éléments premiers entre eux. Comme P est divisible par chaque $(X - x_i)^{m_i}$, il est divisible par leur produit, dans l'anneau $K_A[X]$. Mais le quotient de P par $\prod_i (X - x_i)^{m_i}$ est en fait dans $A[X]$, puisque $\prod_i (X - x_i)^{m_i}$ est un polynôme unitaire (division euclidienne des polynômes). □

Remarque X.1

1. La proposition implique qu'un polynôme à coefficients dans un anneau intègre qui a un nombre infini de racines est nul.
2. La conclusion de la proposition ne subsiste pas dans un anneau non intègre : dans $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$, le polynôme $4X$, de degré 1, a 4 racines (simples), $0, 2, 4$, et 6, tandis que le polynôme X^3, de degré 3, a comme racines 0 (triple), 2, 4 (double), et 6.

Théorème X.1: Théorème de d'Alembert-Gauss

Tout polynôme non constant à coefficients dans $\mathbb{C}$ admet une racine complexe.

Ainsi, si $P \in \mathbb{C}[X]$ est non constant, il se factorise sous la forme :

$$P = \lambda(X - z_1) \dots (X - z_n)$$

avec $\lambda \in \mathbb{C}^\times$, $n = \deg(P)$, et $z_1, \dots, z_n \in \mathbb{C}$. En particulier, les polynômes irréductibles dans $\mathbb{C}[X]$ sont ceux de degré 1 et tout polynôme non constant de $\mathbb{C}[X]$ est produit de polynômes irréductibles.

Comment calculer la multiplicité d'une racine ?

Définition X.3: Polynôme dérivé

Soit A un anneau commutatif et soit $P = a_n X^n + \cdots + a_0 \in A[X]$. On appelle polynôme dérivé de P le polynôme

$$P'(X) := n a_n X^{n-1} + \cdots + a_1.$$

Il est clair que la dérivation est linéaire (c'est un morphisme de groupes abéliens de $A[X]$ dans $A[X]$) : on a $(P + Q)' = P' + Q'$. On vérifie par un calcul direct la formule de Leibniz

$$\forall P, Q \in A[X], \quad (PQ)' = P'Q + PQ',$$

ainsi que

$$\forall P, Q \in A[X], \quad (P \circ Q)' = (P' \circ Q)Q'.$$

Proposition X.3: Formule de Taylor

Soit A un anneau commutatif, soit $P \in A[X]$ un polynôme de degré inférieur ou égal à n, et soit $x \in A$.

1. Si $n! \cdot 1_A$ est inversible dans A, on a :

$$P(X) = P(x) + \frac{P'(x)}{1!}(X-x) + \cdots + \frac{P^{(n)}(x)}{n!}(X-x)^n,$$

où $\frac{P^{(n)}(x)}{n!}$ signifie $P^{(n)}(x)(n! \cdot 1_A)^{-1}$.

2. Soit m un entier positif. On a

$$x \text{ est racine de } P \text{ de multiplicité} > m \implies P(x) = \cdots = P^{(m)}(x) = 0.$$

La réciproque est vraie si $m! \cdot 1_A$ est inversible dans A.

En particulier, dans tous les cas, x est racine multiple (c'est-à-dire de multiplicité > 1) de P si et seulement si $P(x) = P'(x) = 0$ (il suffit d'appliquer 2. avec $m = 1$).

Démonstration. Il suffit de montrer la proposition pour $x = 0_A$ puis de l'appliquer au polynôme $Q(X) := P(X + x)$, en notant que $P^{(r)}(x) = Q^{(r)}(0)$ pour tout entier positif r. Le point 1. résulte alors du fait que, si $Q = a_n X^n + \cdots + a_0$, on a $Q^{(r)}(0) = r!a_r$. Quant au point 2., si 0_A est racine de Q de multiplicité $> m$, on a $a_m = \cdots = a_0 = 0$; inversement, si $Q(0_A) = \cdots = Q^{(m)}(0_A) = 0$, on a $m!a_m = \cdots = 0!a_0 = 0$, d'où $a_m = \cdots = a_0 = 0$ si $m! \cdot 1_A$ est inversible dans A (il en est alors de même de $r! \cdot 1_A$ pour tout $r \leqslant m$). □

Exemple X.1

- Soit p un nombre premier, de sorte que l'anneau $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est intègre (c'est même un corps). Considérons le polynôme $P(X) = X^p - X \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})[X]$. Comme $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ est un groupe (multiplicatif) d'ordre $p-1$, on a (théorème de Lagrange) $x^{p-1} = 1$ pour tout $x \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$, donc $x^p = x$ pour tout $x \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. Le polynôme P a donc au moins p racines distinctes. Comme il est de degré p, ce sont toutes ses racines, elles sont simples et

$$X^p - X = \prod_{x \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}} (X - x) \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})[X].$$

On vérifie dans ce cas la formule de Taylor : on a $P'(X) = -1$, donc P' n'a aucune racine et toutes les racines de P sont simples.

- Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ non nul. Si $z \in \mathbb{C}$ est une racine de multiplicité m, alors $P(z) = \cdots = P^{(m-1)}(z) = 0$ et $P^{(m)}(z) \neq 0$. On déduit que $P(\bar{z}) = \cdots = P^{(m-1)}(\bar{z}) = 0$ et $P^{(m)}(\bar{z}) \neq 0$, et donc que $\bar{z}$ est aussi racine de P de multiplicité m. En utilisant le théorème de d'Alembert-Gauss, on peut donc écrire :

$$P = \lambda \prod_{i=1}^{r} (X - x_i)^{\alpha_i} \cdot \prod_{j=1}^{s} \left((X - z_j)(X - \bar{z}_j)\right)^{\beta_j}$$

où $\lambda \in \mathbb{R}$, les x_i sont des nombres réels deux à deux distincts et les z_j sont des nombres complexes non réels, deux à deux distincts et non conjugués. Du coup, $P = \lambda \prod_{i=1}^{r} (X - x_i)^{\alpha_i} \cdot \prod_{j=1}^{s} Q_j^{\beta_j}$ avec $Q_j := X^2 - 2\mathrm{Re}(z_j)X + |z_j|^2$ de degré 2 sans racines réelles. Cela prouve en particulier que les polynômes irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$ sont ceux de degré 1 et ceux de degré 2 sans racine réelle, et que tout polynôme non constant de $\mathbb{R}[X]$ est produit de polynômes irréductibles.

X.2 Factoralité des anneaux de polynômes

On s'intéresse ici aux anneaux de polynômes à coefficients dans un anneau factoriel.

Définition X.4: Contenu d'un polynôme

Soit A un anneau factoriel de corps des fractions K et soit $P \in K[T]\backslash\{0\}$. Étant donné $a \in A\backslash\{0\}$ tel que $aP \in A[T]$, le contenu de P, noté $\mathrm{ct}(P)$, est la classe de $\frac{d}{a}$ dans le quotient $K^\times/A^\times$ où d est le pgcd des coefficients de aP. Il est indépendant du choix de a.

X.3 Polynômes symétriques

XI Fractions rationnelles